图形特点

图形特点
- 图形静止 → 基本量计算——静中求值
- 图形运动
  - → 最值与范围——动中求最
  - → 确定性问题——动中求定

01 初读试题

【题目 1】如皋 1.5 模第 18 题

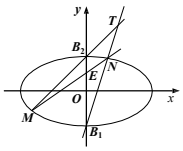
【试题呈现】如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $P(2,0)$，且两准线间的距离为 $\frac{8}{3}\sqrt{3}$.

（1）求椭圆的方程；

（2）已知 B_2，B_1 分别是椭圆的上、下顶点，过点 $E(0,\ \frac{1}{2})$ 的直线 l 与椭圆交于 M，N 两点，直线 MB_2 与直线 NB_1 交于点 T.

① 若直线 l 的斜率为 $\frac{1}{2}$，求点 T 的坐标；

② 试问点 T 是否在某定直线上？若在定直线上，求出定直线方程；若不在定直线上，请说明理由.



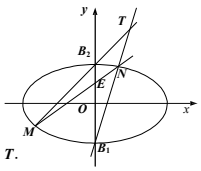
02 解法赏析

【构图方式 1】M 为椭圆上一动点，连结 ME 与椭圆交于另一点 N，直线 B_2M 与直线 B_1N 交于点 T.

【构图方式 2】过点 E 的直线 MN 与椭圆交于 M，N，连结 B_2M 与 B_1N 并延长交于点 T.

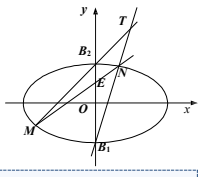
【构图方式 3】直线 B_2M 与椭圆交于 M，直线 B_1N 与椭圆交于 N，且 M，E，N 三点共线，直线 B_2M 与直线 B_1N 交于点 T.

【构图方式 4】由点 B_2 作两条动直线 B_2M 和 B_2N，分别交椭圆于 M 和 N，直线 MN 经过定点 E，连结 B_1N 交直线 B_2M 于点 T.



02 解法赏析

【构图方式 1】M 为椭圆上一动点，连结 ME 与椭圆交于另一点 N，直线 B_2M 与直线 B_1N 交于点 T.



【运算路径 1】两点均未知——“设一求一”

设点 $M(x_0,\ y_0)$ → 写直线 ME → 求点 N

↓ ↓

写直线 B_2M → 求点 T ← 写直线 B_1N

02 解法赏析

【运算过程 1】设点 $M(x_0,\ y_0)$，则直线 B_2M 的方程为 $y=\frac{y_0-1}{x_0}x+1$ ①，

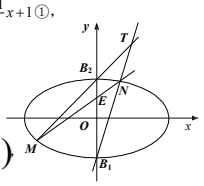
直线 ME 的方程为 $y=\frac{2y_0-1}{2x_0}x+\frac{1}{2}$，

代入椭圆的方程，得 $\frac{x_0^2+(2y_0-1)^2}{x_0^2}x^2+\frac{4y_0-2}{x_0}x-3=0$，

所以 $x_0x_T=-\frac{3x_0^2}{x_0^2+(2y_0-1)^2}$，所以点 N 的坐标为 $\left(\frac{3x_0}{4y_0-5},\ \frac{5x_0-4}{4y_0-5}\right)$，

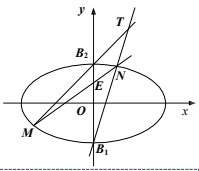
故直线 B_1N 的方程为 $y=\frac{3(y_0-1)}{x_0}x-1$ ②，

由①②联立，求得 $y=2$，所以点 T 在直线 $y=2$ 上.



02 解法赏析

【构图方式 2】过点 E 的直线 MN 与椭圆交于 M，N，连结 B_2M 与 B_1N 并延长交于点 T.



【运算路径 2】两点均未知——“设而不求”

设 $M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$；设直线 MN：$y=kx+\frac{1}{2}$

→ 写直线 B_2M；写直线 B_1N；得 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$

→ 求点 T（用 x_1，y_1，x_2，y_2 表示）→ 求点 T 轨迹方程

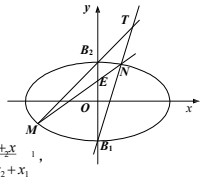
02 解法赏析

【运算过程 2】由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{cases}$ 得：$(1+4k^2)x^2+4kx-3=0$，

所以 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$，

由 $\begin{cases}y=\frac{y_1-1}{x_1}x+1\\ y=\frac{y_2+1}{x_2}x-1\end{cases}$ 得 $y=\frac{[x_2(y_1-1)+x_1(y_2+1)]}{[x_1(y_2+1)-x_2(y_1-1)]}=\frac{x_1y_2+x_2y_1+x_2x_1}{x_1y_2-x_2y_1+x_2+x_1}$，

$=\frac{x_1\left(kx_2+\frac{1}{2}\right)+x_2\left(kx_1+\frac{1}{2}\right)+x_2+x_1}{x_1\left(kx_2+\frac{1}{2}\right)-x_2\left(kx_1+\frac{1}{2}\right)+x_2+x_1}=\frac{4kx_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}$ （*）



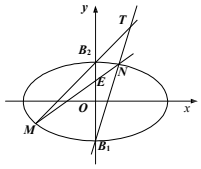
02 解法赏析

【运算过程 2】由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{cases}$ 得：$(1+4k^2)x^2+4kx-3=0$，

所以 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$，$\boxed{4kx_1x_2=3(x_1+x_2)}$

非对称式 $y=\frac{4kx_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}$ （*）

降　次 $y=\frac{4kx_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}=\frac{3(x_1+x_2)+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}=\frac{6x_1+2x_2}{3x_1+x_2}=2$.



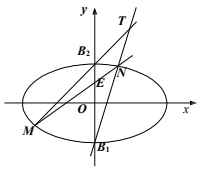
02 解法赏析

【运算过程 2】由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{cases}$ 得：$(1+4k^2)x^2+4kx-3=0$，

所以 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$，

非对称式 $y=\frac{4kx_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}$ （*） 消去 x_1

消　元 $y=\frac{4kx_1x_2+3(x_1+x_2)-4x_2}{3(x_1+x_2)-2x_2}=\frac{4k\frac{-3}{1+4k^2}+3\frac{-4k}{1+4k^2}-4x_2}{3\frac{-4k}{1+4k^2}-2x_2}=2$.



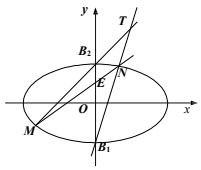
02 解法赏析

【运算过程 2】由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{cases}$ 得：$(1+4k^2)x^2+4kx-3=0$，

所以 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$，

非对称式 $y=\frac{4kx_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}$ （*） 消去 x_2

消　元 $y=\frac{4kx_1x_2-(x_1+x_2)+4x_1}{2x_1+(x_1+x_2)}=\frac{4k\frac{-3}{1+4k^2}-\frac{-4k}{1+4k^2}+4x_1}{2x_1+\frac{-4k}{1+4k^2}}=2$.



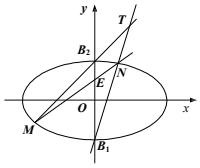
02 解法赏析

【运算过程 2】由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{cases}$ 得：$(1+4k^2)x^2+4kx-3=0$，

所以 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$，$\boxed{k=\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}}$

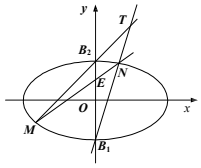
非对称式 $y=\frac{4kx_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}$ （*） 消去 k

消　元 $y=\frac{4\times\frac{3}{4}\cdot\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}\cdot x_1x_2+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}=\frac{3(x_1+x_2)+3x_1-x_2}{3x_1+x_2}=2$.



02 解法赏析

【构图方式 3】直线 B_2M 与椭圆交于 M，直线 B_1N 与椭圆交于 N，且 M，E，N 三点共线，直线 B_2M 与直线 B_1N 交于点 T.



【运算路径 3】已知一交点——“知一求一”

设直线 B_2M：$y=k_1x+1$ → 求点 M → M，E，N 三点共线 → 求 k_1，k_2 的关系

设直线 B_1N：$y=k_2x-1$ → 求点 N → 求点 T（用 k_1，k_2 表示） → 求点 T 轨迹方程

02 解法赏析

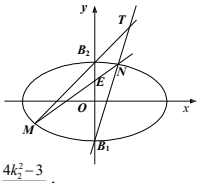
【运算过程3】由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=k_1x+1\end{cases}$ 得：$(1+4k_1^2)x^2+8k_1x=0$，

所以 $x_M=\frac{-8k_1}{1+4k_1^2}$，所以点 M 的坐标为 $\left(\frac{-8k_1}{1+4k_1^2},\frac{1-4k_1^2}{1+4k_1^2}\right)$.

同理，得点 N 的坐标为 $\left(\frac{8k_2}{1+4k_2^2},\frac{4k_2^2-1}{1+4k_2^2}\right)$

所以直线 ME 的斜率为 $k_{ME}=\frac{12k_1^2-1}{16k_1}$，直线 NE 的斜率为 $k_{NE}=\frac{4k_2^2-3}{16k_2}$，

因为 M，E，N 三点共线，所以 $k_{ME}=k_{NE}$，即 $\frac{12k_1^2-1}{16k_1}=\frac{4k_2^2-3}{16k_2}$，



02 解法赏析

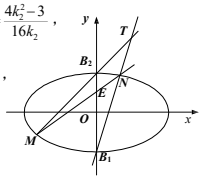
所以直线 ME 的斜率为 $k_{ME}=\frac{12k_1^2-1}{16k_1}$，直线 NE 的斜率为 $k_{NE}=\frac{4k_2^2-3}{16k_2}$，

因为 M，E，N 三点共线，所以 $k_{ME}=k_{NE}$，即 $\frac{12k_1^2-1}{16k_1}=\frac{4k_2^2-3}{16k_2}$，

化简得 $(4k_1k_2+1)(3k_1-k_2)=0$，又 $4k_1k_2+1>0$，所以 $k_2=3k_1$.

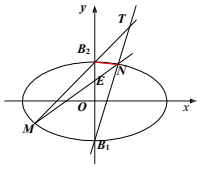
又由 $\begin{cases}y=k_1x+1\\ y=k_2x-1\end{cases}$ 得：$y=\frac{2k_1}{k_2-k_1}+1=2$，

所以点 T 在直线 $y=2$ 上.



02 解法赏析

【构图方式4】由点 B_2 作两条动直线 B_2M 和 B_2N，分别交椭圆于 M 和 N，直线 MN 经过定点 E，连结 B_1N 交直线 B_2M 于点 T.



【运算路径4】引入第三者——“借用结论”

证 $k_{B_2M}\bullet k_{B_2N}=-\frac{1}{12}$ → 设 B_2M：$y=kx+1$

→ $k_{B_1N}=3k_{B_2M}$ → 求点 T

证 $k_{B_1N}\bullet k_{B_2N}=-\frac{1}{4}$ → 设 B_1N：$y=3kx-1$

02 解法赏析

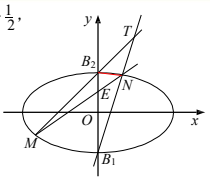
【运算过程4】设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，设直线 MN：$y=kx+\frac{1}{2}$，

由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx+\frac{1}{2}\end{cases}$ 得：$(1+4k^2)x^2+4kx-3=0$，

所以 $x_1+x_2=-\frac{4k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=-\frac{3}{1+4k^2}$，

则 $k_{B_2M}\cdot k_{B_2N}=\frac{y_1-1}{x_1}\cdot\frac{y_2-1}{x_2}=\frac{(kx_1-\frac{1}{2})(kx_2-\frac{1}{2})}{x_1x_2}=\frac{k^2x_1x_2-\frac{k}{2}(x_1+x_2)+\frac{1}{4}}{x_1x_2}=-\frac{1}{12}$①，

设点 $N(x_0,y_0)$，则 $k_{B_1N}\bullet k_{B_2N}=\frac{y_0+1}{x_0}\cdot\frac{y_0-1}{x_0}=\frac{y_0^2-1}{x_0^2}=-\frac{1}{4}$②，



02 解法赏析

$k_{B_2M}\cdot k_{B_2N}=-\frac{1}{12}$①，

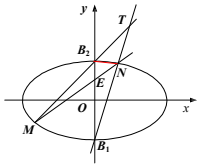
设点 $N(x_0,y_0)$，则 $k_{B_1N}\cdot k_{B_2N}=\frac{y_0+1}{x_0}\cdot\frac{y_0-1}{x_0}=\frac{y_0^2-1}{x_0^2}=-\frac{1}{4}$②，

①②两式相除，得 $k_{B_1N}=3k_{B_2M}$，

设直线 B_2M 的方程为 $y=kx+1$，

则直线 B_1N 的方程为 $y=3kx-1$，

消去 x，求得点 T 在直线 $y=2$ 上.



03 总结提炼

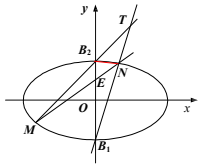
1. 直线与椭圆相交的基本运算

直线与椭圆相交
- 已知一交点 → “知一求一”
- 两点均未知
  - “设而不求”
  - “设一求一”
  - “暴力求解”

2. 确定性问题的处理策略

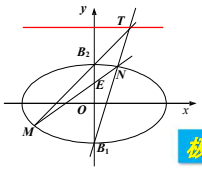
动中求定
- 定点类
- 定值类
- 定轨类

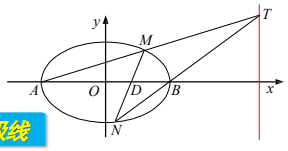
→ 直接推理 / 特殊先行 / 借用结论



04 背景揭示

（**2010** 江苏 **18**）在平面直角坐标系 xoy 中，如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左，右顶点为 ***A B***，右焦点为 ***F***．设过点 ***T***（***t***，***m***）的直线 ***TA***，***TB*** 与椭圆分别交于点 $M(x_1, y_1)$ $N(x_2, y_2)$，其中 ***m*>0**，$y_1>0$，$y_2<0$．设 ***t*=9**，求证：直线 ***MN*** 必过 ***x*** 轴上的一定点（其坐标与 ***m*** 无关）．





极点与极线

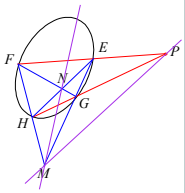
04 背景揭示

极点与极线

定义：已知圆锥曲线Γ：$Ax^2+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$，则称点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 l：$Ax_0x+Cy_0y+D(x+x_0)+E(y+y_0)+F=0$ 是圆锥曲线Γ的一对极点和极线．

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中极点 $P(x_0, y_0)$ 对应的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，

极点 $Q(m, 0)$ 对应的极线方程为 $x=\frac{a^2}{m}$．



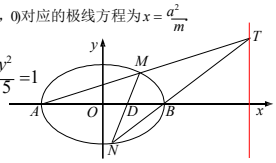
04 背景揭示

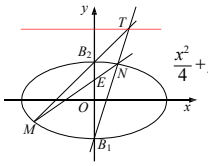
极点与极线

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中极点 $P(x_0, y_0)$ 对应的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，

极点 $Q(m, 0)$ 对应的极线方程为 $x=\frac{a^2}{m}$

$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$





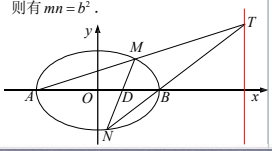
$\frac{x^2}{4}+y^2=1$

极点 $R(0, n)$ 对应的极线方程为 $y=\frac{b^2}{n}$.

04 拓展提升

（**1**）若椭圆 ***E***：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左，右顶点为 A，B，点 $Q(m, 0)$ 不在曲线 ***E*** 上，***QA***，***QB*** 分别交 ***E*** 于 ***C***，***D***，直线 ***CD*** 交 ***x*** 轴于点 $P(n, 0)$，则有 $mn=a^2$．

（**2**）若椭圆 ***E***：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上，下顶点为 A，B，点 $Q(t, m)$ 不在曲线 ***E*** 上，***QA***，***QB*** 分别交 ***E*** 于 ***C***，***D***，直线 ***CD*** 交 ***y*** 轴于点 $P(0, n)$，则有 $mn=b^2$．



04 拓展提升

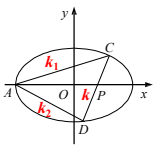
（**3**）若椭圆 ***E***：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点为 A，$P(m, 0)$ 为椭圆内一点，***CD*** 为过点 P 的一条弦，***AC***，***AD***，***CD*** 的斜率分别为 k_1，k_2，k，则

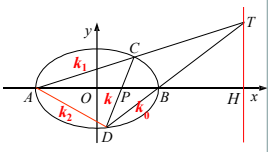
① $\frac{k_0}{k_1}=\frac{m+a}{a-m}$；

② $k_1 \cdot k_2=\frac{b^2}{a^2}\frac{m-a}{m+a}$；

③ $k(k_1+k_2)=-\frac{2b^2}{a(a+m)}$；

④ $k(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2})=\frac{2a}{a-m}$．





04 拓展提升

（**4**）若椭圆 ***E***：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)$，过点 ***P*** 作两条直线 ***PQ***，***PR*** 交椭圆于 ***Q***，***R***，斜率分别为 k_1，k_2．

① $k_1 \cdot k_2=\lambda(\lambda\neq\frac{b^2}{a^2})$ 的充要条件为直线 ***QR*** 过定点 $(\frac{\lambda a^2+b^2}{\lambda a^2-b^2}x_0, \frac{-\lambda a^2+b^2}{\lambda a^2-b^2}y_0)$；

$k_1 \cdot k_2=\frac{b^2}{a^2}$ 的充要条件为直线 ***QR*** 的斜率为 $-\frac{y_0}{x_0}$；

② $k_1+k_2=\lambda(\lambda\neq 0)$ 的充要条件为直线 ***QR*** 过定点 $(x_0-\frac{2}{\lambda}y_0, -\frac{2b^2}{\lambda a^2}x_0-y_0)$；

$k_1+k_2=0$ 的充要条件为直线 ***QR*** 的斜率为 $\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$．

04 拓展提升

（5）A，B 是圆锥曲线上两动点，点 M 为其上一定点，MA，MB 的倾斜角分别为 α，β，则以下条件均可得出直线 AB 过定点：

①$k_{MA}k_{MB}=m$（常数）；

②$k_{MA}+k_{MB}=n$（非零常数）；

③$\alpha+\beta=\theta(0<\theta<\pi)$ 为定值；

④$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 为常数.

05 类题展示

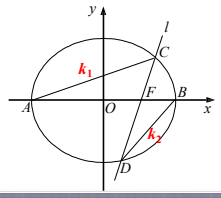
1.（2019通州海安上学期联考第 18 题）在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A、B，焦距为 2，直线 l 与椭圆交于 C，D 两点（均异于椭圆的左、右顶点）. 当直线 l 过椭圆的右焦点 F 且垂直于 x 轴时，四边形 $ACBD$ 的面积为 6.

（1）求椭圆的标准方程；

（2）设直线 AC，BD 的斜率分别为 k_1，k_2.

①若 $k_2=3k_1$，求证：直线 l 过定点；

②若直线 l 过椭圆的右焦点 F，试判断 $\frac{k_1}{k_2}$ 是否为定值，并说明理由.

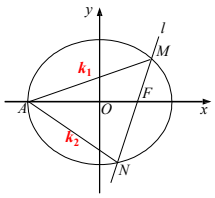


05 类题展示

2.（2019 如皋 2.5 模第 18 题）在平面直角坐标系 xOy 中，点 A，F 分别是椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 左顶点，右焦点，椭圆 C 的右准线与 x 轴相交于点 Q，已知右焦点 F 恰为 AQ 的中点，且椭圆 C 的焦距为 2.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）过右焦点 F 的直线 l 与椭圆 C 相交于 M，N，记直线 AM，AN 的斜率分别为 k_1，k_2，若 $k_1+k_2=-1$，求直线 l 的方程.

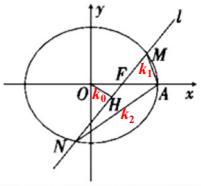


05 类题展示

3.（2019 届百校大联考第 17 题）如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）经过点（$-\sqrt{2},\frac{\sqrt{6}}{2}$），且离心率 $e=\frac{1}{2}$，过右焦点 F 且不与坐标轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交于 M，N 两点.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）设椭圆 C 的右顶点为 A，线段 MN 的中点为 H，记直线 OH，AM，AN 的斜率分别为 k_0，k_1，k_2，求证：$\frac{k_1+k_2}{k_0}$ 为定值.

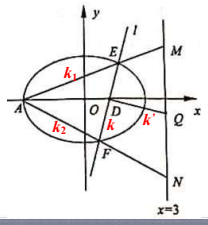


05 类题展示

4.（2019 镇江一模第 18 题）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长为 4，两准线间距离为 $4\sqrt{2}$. 设 A 为椭圆 C 的左顶点，直线 l 过点 $D(1,0)$，且与椭圆 C 相交于 E，F 两点.

（1）求椭圆 C 的方程；

（3）已知直线 AE，AF 分别交直线 $x=3$ 于点 M，N，线段 MN 的中点为 Q，设直线 l 和 QD 的斜率分别为 $k(k\neq0)$，k'，求证：$k\cdot k'$ 为定值.



01 初读试题

【题目 2】2019 届南京盐城二模第 18 题

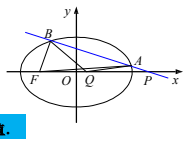
【试题呈现】在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且椭圆 C 短轴的一个顶点到一个焦点的距离等于 $\sqrt{2}$.

（1）求椭圆 C 的方程； $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

（2）设经过点 P（2，0）的直线 l 交椭圆 C 于 A，B 两点，点 Q（m，0）.

①若对任意直线 l 总存在点 Q，使得 $QA=QB$，求实数 m 的取值范围；

②设点 F 为椭圆 C 的左焦点，若点 Q 是△FAB 的外心，求实数 m 的值.



01 初读试题

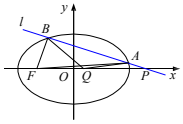
(2) ①设直线的方程为 $y=k(x-2)$，设 AB 中点为 $M(x_0,y_0)$，

代入椭圆 C 的方程，消去 y，得 $(1+2k^2)x^2-8k^2x+8k^2-2=0$. 因为直线 l 交椭圆 C 于两点，

所以 $\Delta=(-8k^2)^2-4(1+2k^2)(8k^2-2)>0$，解得 $-\frac{\sqrt{2}}{2}<k<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有 $x_1+x_2=\frac{8k^2}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{8k^2-2}{1+2k^2}$.

则有 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{4k^2}{1+2k^2}$，$y_0=k(x_0-2)=-\frac{2k}{1+2k^2}$.



当 $k\neq0$ 时，因为 $QA=QB$，所以 $QM\perp l$，即 $k_{QM}\cdot k=\frac{-\frac{2k}{1+2k^2}-0}{\frac{4k^2}{1+2k^2}-m}k=-1$. 解得 $m=\frac{2k^2}{1+2k^2}$.

当 $k=0$ 时，可得 $m=0$，符合 $m=\frac{2k^2}{1+2k^2}$. 因此 $m=\frac{2k^2}{1+2k^2}$. 由 $0\leqslant k^2=\frac{m}{2(1-m)}<\frac{1}{2}$，解得 $0\leqslant m<\frac{1}{2}$.

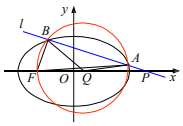
01 初读试题

【题目 2】2019 届南京盐城二模第 18 题

【试题呈现】在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 C：$\frac{x^2}{2}+y^2=1$. 设经过点 P（2，0）的直线 l 交椭圆 C 于 A，B 两点，点 Q（m，0）. 设点 F 为椭圆 C 的左焦点，若点 Q 是 $\triangle FAB$ 的外心，求实数 m 的值.

【构图方式 1】过 A，B，F 三点作圆 Q

【构图方式 2】三条曲线均过点 A，B



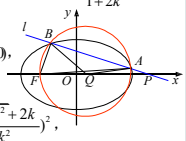
02 解法赏析

一、从构作图形角度入手

【构图方式 1】过 A，B，F 三点作圆 Q **圆的定义**

【方法一】（暴力求解）由①得 $(1+2k^2)x^2-8k^2x+8k^2-2=0$，解出以 $x_{1,2}=\frac{4k^2\pm\sqrt{2-4k^2}}{1+2k^2}$，

从而得到 $B(\frac{4k^2-\sqrt{2-4k^2}}{1+2k^2},\frac{-k\sqrt{2-4k^2}-2k}{1+2k^2})$，由①得 $Q(\frac{2k^2}{1+2k^2},0)$，



所以由 $QF^2=QB^2$，得 $(\frac{2k^2}{1+2k^2}+1)^2=(\frac{2k^2-\sqrt{2-4k^2}}{1+2k^2})^2+(\frac{k\sqrt{2-4k^2}+2k}{1+2k^2})^2$，

化简，得 $(8k^2-1)(1+2k^2)=0$，所以 $k^2=\frac{1}{8}$，$m=\frac{1}{5}$.

02 解法赏析

【构图方式 1】过 A，B，F 三点作圆 Q **圆的定义**

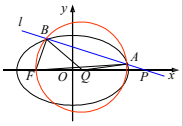
【方法二】（设而不求）设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

由 $QF^2=QA^2$ 得 $(m+1)^2=(m-x_1)^2+y_1^2$，又 $y_1^2=1-\frac{1}{2}x_1^2$，

从而得 $x_1^2-4mx_1-4m=0$，同理 $x_2^2-4mx_2-4m=0$，

所以 x_1，x_2 是方程 $x^2-4mx-4m=0$ 的两个根，

所以 $x_1+x_2=4m$，$x_1x_2=-4m$.



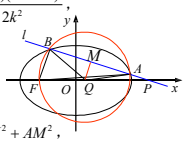
又因为 $x_1+x_2=\frac{8k^2}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{8k^2-2}{1+2k^2}$，所以 $\frac{8k^2}{1+2k^2}=-\frac{8k^2-2}{1+2k^2}$，解得 $k^2=\frac{1}{8}$，$m=\frac{2k^2}{1+2k^2}=\frac{1}{5}$

02 解法赏析

【构图方式 1】过 A，B，F 三点作圆 Q **圆中弦长**

【方法三】$AB=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{(1+k^2)(2-4k^2)}}{1+2k^2}$，

在 $Rt\triangle AMQ$ 中，$AM=\frac{1}{2}AB=\frac{\sqrt{(1+k^2)(2-4k^2)}}{1+2k^2}$，



$QA=QF=|m+1|$，点 Q 到 l 的距离 $QM=\frac{|(m-2)k|}{\sqrt{1+k^2}}$，由 $QA^2=QM^2+AM^2$，

得 $(1+m)^2=\frac{(m-2)^2k^2}{1+k^2}+\frac{(1+k^2)(2-4k^2)}{(1+2k^2)^2}$，又 $m=\frac{2k^2}{1+2k^2}$. 解得 $k^2=\frac{1}{8}$，$m=\frac{1}{5}$.

02 解法赏析

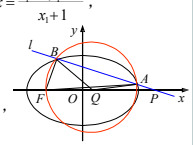
【构图方式 1】过 A，B，F 三点作圆 Q **圆心的确定**

【方法四】设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 AF 的中点为 $(\frac{x_1-1}{2},\frac{y_1}{2})$，

直线 AF 的中垂线方程 $y-\frac{y_1}{2}=-\frac{x_1+1}{y_1}(x-\frac{x_1-1}{2})$，令 $y=0$，得 $2x=\frac{x_1^2+y_1^2-1}{x_1+1}$，

又 $y_1^2=1-\frac{1}{2}x_1^2$，所以 $x_Q=\frac{1}{4}\bullet\frac{x_1^2}{x_1+1}$，同理 $x_Q=\frac{1}{4}\bullet\frac{x_2^2}{x_2+1}$，

所以 $\frac{x_1^2}{x_1+1}=\frac{x_2^2}{x_2+1}$，变形得 $(x_1x_2+x_1+x_2)(x_1-x_2)=0$，因为 $x_1\neq x_2$，



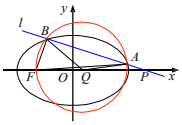
所以 $x_1x_2+x_1+x_2=0$，所以 $\frac{8k^2}{1+2k^2}+\frac{8k^2-2}{1+2k^2}=0$，所以 $k^2=\frac{1}{8}$，$m=\frac{1}{5}$.

02 解法赏析

【构图方式 2】三条曲线均过点 A，B

易得圆 Q 的方程为: $(x-m)^2+y^2=(m+1)^2$.

①由 l 与椭圆 C、l 与圆 Q 确立同解方程



【方法五】由 $\begin{cases} y=k(x-2), \\ (x-2)^2+y^2=(m+1)^2, \end{cases}$

消去 y，得 $(1+k^2)x^2-(4k^2+2m)x+4k^2-2m-1=0$，

所以 x_1，x_2 也是此方程的两个根，所以 $x_1+x_2=\dfrac{4k^2+2m}{1+k^2}$，又因为 $x_1+x_2=\dfrac{8k^2}{1+2k^2}$，

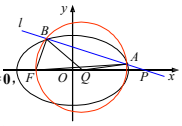
所以 $\dfrac{8k^2}{1+2k^2}=\dfrac{4k^2+2m}{1+k^2}$，又 $m=\dfrac{2k^2}{1+2k^2}$. 解方程组，得 $k^2=\dfrac{1}{8}$，$m=\dfrac{1}{5}$.

02 解法赏析

【构图方式 2】三条曲线均过点 A，B

易得圆 Q 的方程为: $(x-m)^2+y^2=(m+1)^2$.

②由 l 与椭圆 C、椭圆 C 与圆 Q 确立同解方程



【方法六】由 $\begin{cases} (x-m)^2+y^2=(m+1)^2, \\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1, \end{cases}$ 消去 y，得 $x^2-4mx-4m=0$，

所以 x_1，x_2 也是此方程的两个根，所以 $x_1+x_2=4m$，$x_1x_2=-4m$.

又因为 $x_1+x_2=\dfrac{8k^2}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{8k^2-2}{1+2k^2}$，所以 $\dfrac{8k^2}{1+2k^2}=-\dfrac{8k^2-2}{1+2k^2}$，解得 $k^2=\dfrac{1}{8}$.

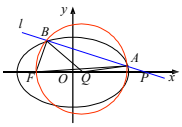
所以 $m=\dfrac{2k^2}{1+2k^2}=\dfrac{1}{5}$.

02 解法赏析

【构图方式 2】三条曲线均过点 A，B

易得圆 Q 的方程为: $(x-m)^2+y^2=(m+1)^2$.

③由 l 与圆 Q、椭圆 C 与圆 Q 确立同解方程



【方法七】由 $\begin{cases} y=k(x-2), \\ (x-2)^2+y^2=(m+1)^2, \end{cases}$ 消去 y，

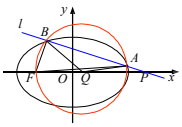
得 $(1+k^2)x^2-(4k^2+2m)x+4k^2-2m-1=0$ ①，

由 $\begin{cases} (x-m)^2+y^2=(m+1)^2, \\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1, \end{cases}$ 消去 y，得 $x^2-4mx-4m=0$②，方程①②同解求得 $k^2=\dfrac{1}{8}$，$m=\dfrac{1}{5}$.

02 解法赏析

二、从构作方程组角度入手

【构图方式 1】过 A，B，F 三点作圆 Q



【方法八】由题意，得 $m=\dfrac{2k^2}{1+2k^2}$ ①，

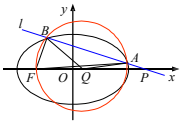
$-\dfrac{y_1}{2}=-\dfrac{x_1+1}{y_1}\left(m-\dfrac{x_1-1}{2}\right)$ ②，$y_1=k(x_1-2)$ ③，$\dfrac{x_1^2}{2}+y_1^2=1$ ④，

解方程组获解.

02 解法赏析

二、从构作方程组角度入手

【构图方式 2】三条曲线均过点 A，B



【方法九】由题意，得 $\begin{cases} y_1=k(x_1-2), \\ y_2=k(x_2-2), \\ \dfrac{x_1^2}{2}+y_1^2=1, \\ \dfrac{x_2^2}{2}+y_2^2=1, \\ (x_1-m)^2+y_1^2=1, \\ (x_2-m)^2+y_2^2=1, \end{cases}$ 解方程组获解.

03 总结提炼

解析几何题运算求解的繁易程度受三方面影响：

求解繁易 → 构图方式
求解繁易 → 表达方式
求解繁易 → 消参方式